Uma Abordagem Metaheurística Aplicada ao Problema de Entrega Direta em um Contexto de Comércio Eletrônico

Isabella Mariana Cardoso Pinto 164915
Katherine Mombach van den Mosselaar 163873

Sumário

01

Problemática

Introdução ao problema de entrega direta

02

Modelo matematíco

Definição da função objetivo e restrições

03

Revisão bibliográfica

Contextualização dos artigos lidos

04

Metaheurística Escolhida

Explicação e justificativa da escolha do método

05

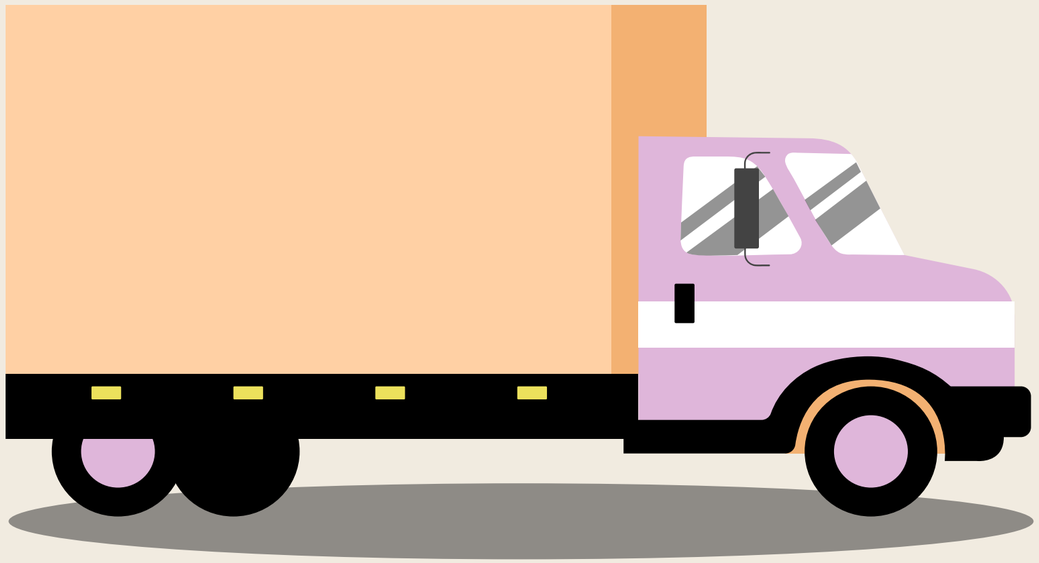
Resultados

Resultados da metaheurística e comparação com resultados do solver

06

Referências

Referências utilizadas



01

Problemática

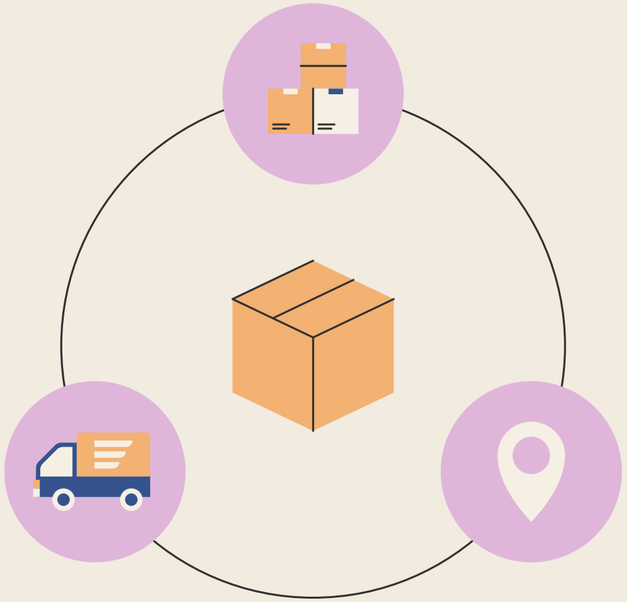
Introdução

01 Problemática

O Desafio da Última Milha no *E-commerce*

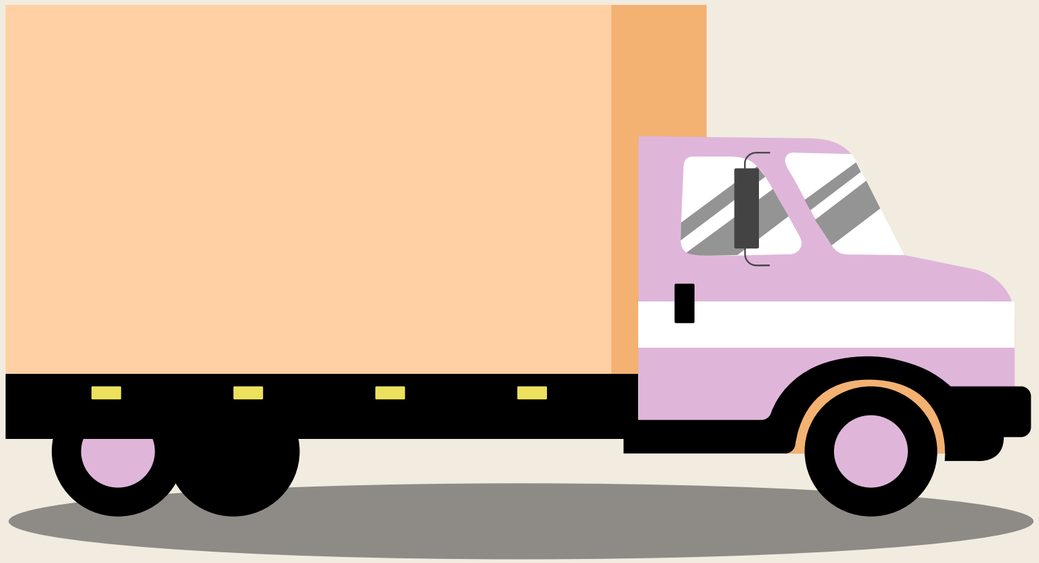
- Aumento exponencial das vendas *online* e a pressão sobre a logística urbana;
- Necessidade de distribuir produtos de múltiplos Centros de Distribuição (CDs) para centenas de clientes;
- Capacidade limitada dos veículos;
- Fragmentação do estoque.

01 Problemática



⬆ Comércio *online* → ⬆ Difícil controlar transporte →
→ Expectativas clientes → ⬇ Custo

⬇ Custo transporte → Múltiplos tipos de veículos

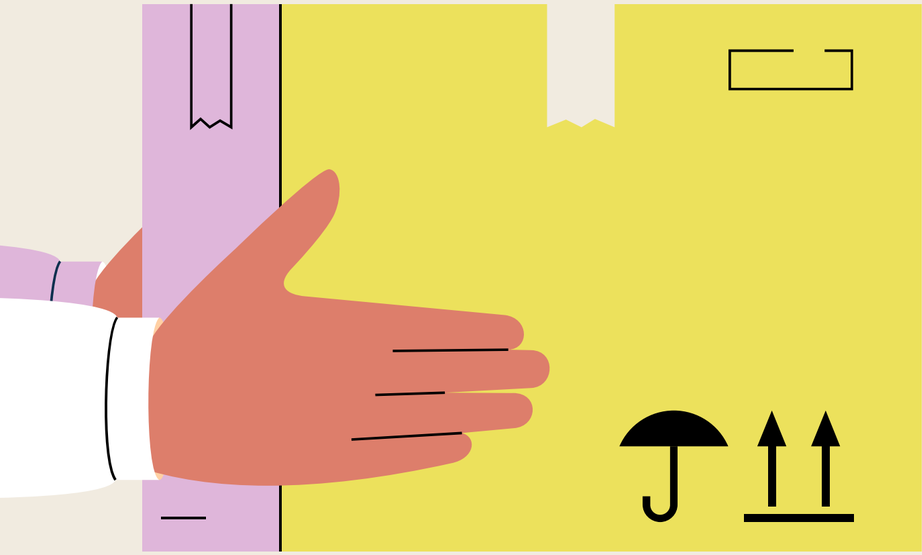


01

Problemática

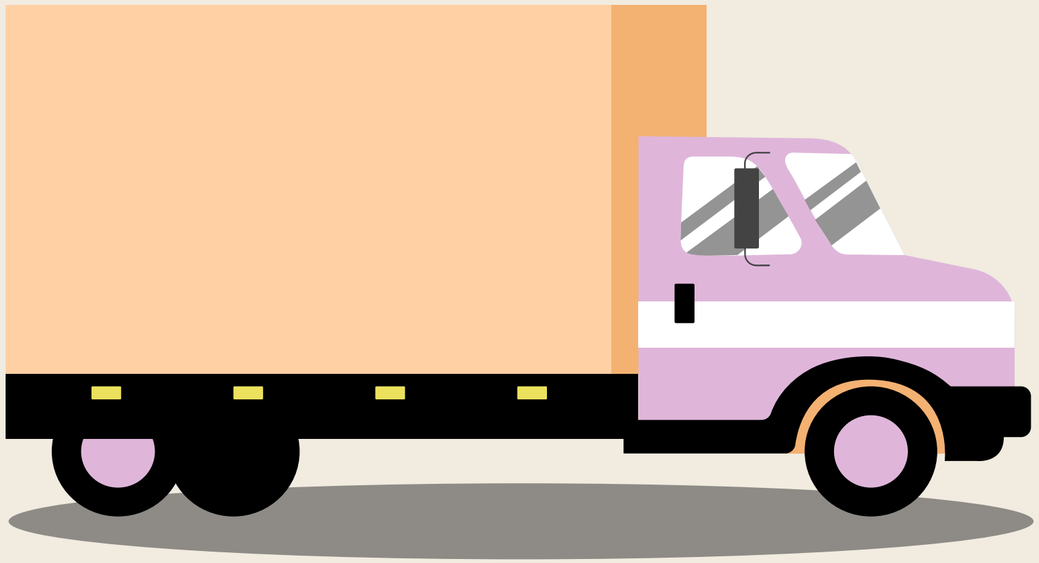
Objetivos

01 Problemática



OBJETIVOS

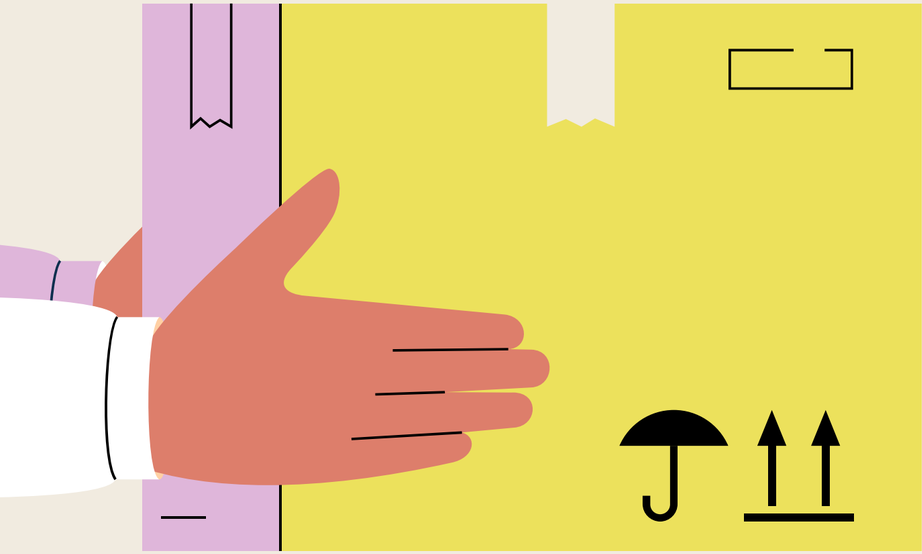
- Decidir como e por qual centro de distribuição (CD) cada pedido deve ser entregue.
- Minimizar o custo total de entrega considerando 3 cenários possíveis para distribuição de estoque entre os CDs.
- Definir quantidade de veículos de cada tamanho (pequeno, médio, grande) necessária.



02

Modelo Matemático

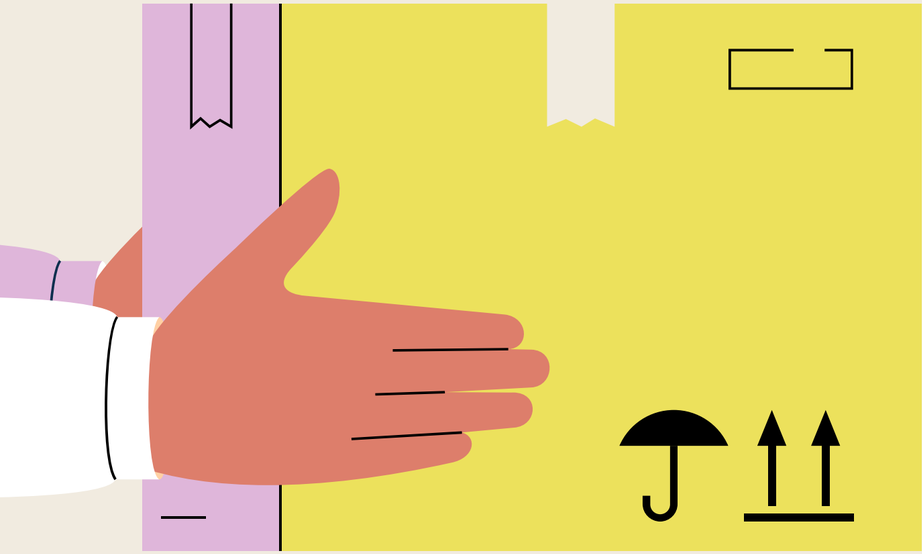
02 Modelo Matemático



Assumindo 3 possíveis cenários:

- **Cenário 1: Troca de produtos entre CDs (transbordo) e entrega fracionada (*split-delivery*) permitida → Máximo duas entregas.**
- **Cenário 2: Entrega Única obrigatória. Proibido fracionar.**
- **Cenário 3: Entrega Direta com Fracionamento, mas sem Transbordo.**

02 Modelo Matemático



- **Função Objetivo:** **Minimizar os custos de entrega dos pedidos**

MOD1

CD1 — CD2 — CLIENTE — CD1 — CD2 — CLIENTE

MOD2

CD1 — CD2 — CLIENTE

MOD3

CD1 — CLIENTE — CD2 — CLIENTE

Função objetivo: $$\min \sum_{k \in V} \sum_{i \in A} \sum_{j \in CA, j \neq i} c_{ij}^k \, x_{ij}^k$$

Restrição 1: $$s.a \sum_{k \in V} x_{ij}^k \leq 1$$ → **Troca de produtos entre os centros de distribuição**

Restrição 2: $$\sum_{k \in V} \sum_{i \in A} x_{ij}^k \leq 2$$ → ***Split-delivery***

Restrição 3: $$\sum_{i \in A} \sum_{j \in CA, j \neq i} x_{ij}^k \leq 1$$ → **Cada veículo pode realizar no máximo uma entrega**

Restrição 4: $$\sum_{b \in B} p_b \, s_{bij} \leq \sum_{k \in V} Cap^k \, x_{ij}^k$$ → **Capacidade de cada veículo respeitada**

Restrição 5 e 6: $$q_{bj} = \sum_{i \in A} s_{bij}$$

$$s_{bij} \leq q_{bj} \sum_{k \in V} x_{ij}^k$$

→ **Quantidade de produtos b transportados do centro de distribuição i para o cliente j deve ser igual a quantidade do produto adquirida pelo cliente j**

Restrição 7: $$\sum_{j \in A, j \neq i} s_{bij} + \sum_{j \in C} s_{bij} \leq I_{bi}^{0} + \sum_{j \in A, j \neq i} s_{bji}$$ → **Balanceamento dos estoques**

Restrição 9: $$\sum_{k \in V} \sum_{i \in A} x_{ij}^{k} = 1$$ → **No máximo um veículo deixe um centro de distribuição i em direção ao cliente j**

Restrição 10: $$q_{bj} \sum_{k \in V} x_{ij}^{k} = s_{bij}$$ → **Quantidade de produtos transportados do centro de distribuição i para o cliente j deve ser igual a quantidade do produto b adquirida pelo cliente**

$$s_{bij} \geq 0$$ → **Domínio das variáveis de decisão**

$$x_{ij}^{k} \in \{0, 1\}$$ → **Domínio das variáveis de decisão**

03

Revisão Bibliográfica

03 Revisão bibliográfica

ARTIGO BASE

- Utilizou *solver* Gurobi, garantindo otimalidade

↳ Custo computacional aceitável;

↳ Escalabilidade limitada;

↳ Instâncias massivas tempo computacional iria crescer exponencialmente.

03 Revisão bibliográfica

Tabela 1: Número de Produtos em cada instância [Hübner et al., 2015].

Classe	Número de Produtos	Probabilidade
1	1 a 2	50%
2	2 a 3	25%
3	3 a 4	8%
4	4 ou mais	16%

Tabela 2: Representação dos cenários considerados.

	Níveis de estoque	
Cenário	Centro de distribuição Exclusivo	Ambos os Centros
1	110%	70% cada
2	110%	80% cada
3	105%	VA* e 100% - VA*

VA* - Valor Aleatório entre 10 e 100.

ARTIGO BASE

Distribuição de pedidos: A maioria dos clientes têm pedidos de 1 a 4 itens (classes c1, c2, c3).

- **Variedade:** Os produtos são selecionados aleatoriamente da base Olist.
- **Peso Realista:** O peso de cada pedido é calculado a partir dos pesos reais dos produtos da Olist.

03 Revisão bibliográfica

Tabela 1: Número de Produtos em cada instância [Hübner et al., 2015].

Classe	Número de Produtos	Probabilidade
1	1 a 2	50%
2	2 a 3	25%
3	3 a 4	8%
4	4 ou mais	16%

Tabela 2: Representação dos cenários considerados.

	Níveis de estoque	
Cenário	Centro de distribuição Exclusivo	Ambos os Centros
1	110%	70% cada
2	110%	80% cada
3	105%	VA* e 100% - VA*

VA* - Valor Aleatório entre 10 e 100.

ARTIGO BASE

- **Distribuição de estoque: Com estes 3 cenários, forçamos a metaheuristíca a verificar o cenário, se o CD1 tem o estoque necessário e, se não, buscar o CD2 ou realizar o fracionamento (qual resulta o menor custo?).**

03 Revisão bibliográfica

Roteirização de Veículos (VRP)

- **Nossos 3 modelos focam no VRP capacitado, com restrições de capacidade.**

Dados Geográficos para Instâncias Urbanas

- **Utilização de bases públicas de geolocalização, *OpenAddresses*, o que permite construir instâncias realistas com centenas de clientes e CDs posicionados estrategicamente.**

03 Revisão bibliográfica

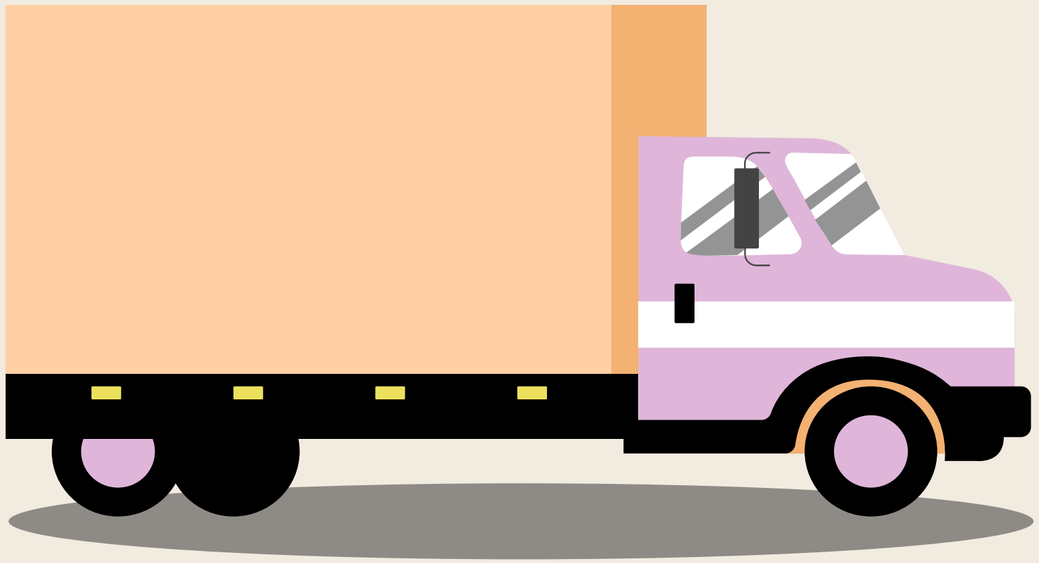
Diferentes cenários de estoque

- Visto com frequência na literatura base a geração de múltiplos cenários variando a distribuição de estoque entre os CDs.

Diante da complexidade do problema de entrega direta em *e-commerce* e considerando a limitação de escalabilidade dos *solvers* exatos (como Gurobi), é fundamental explorar abordagens metaheurísticas para garantir soluções em tempo hábil.

03 Revisão bibliográfica

À medida que o número de clientes cresce (escala real), o tempo necessário para encontrar a solução ótima matemática tende a crescer exponencialmente, justificando o uso de metaheurísticas para encontrar soluções de boa qualidade em tempo hábil.



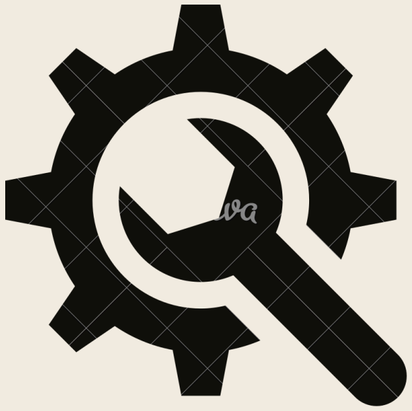
04

Metaheurística Escolhida

04 Metaheurística Escolhida

Metaheurística ALNS

Adaptive Large Neighborhood Search



04 Metaheurística Escolhida

Antes é preciso de um
Gerador de Instâncias!

04 Metaheurística Escolhida

- Criar instâncias realistas com 500 clientes, 100 produtos, 2 CDs e frota heterogênea, seguindo as regras do artigo.

- Etapas:
  - Carregamento dos dados reais (.csv);
  - Cálculo da matriz de distâncias;
  - Geração dos pedidos;
  - Geração dos estoques;
  - Cálculo da frota.

04 Metaheurística Escolhida

- **Um algoritmo que melhora uma solução iterativamente através de processos de "Destruição" e "Reparo".**

- **Componentes Principais:**
  - **Solução Inicial: Algoritmo Guloso.**
  - **Operador de Destruição (*destroy_random*): Remove aleatoriamente pedidos para diversificar a busca.**
  - **Operador de Reparo (*repair_greedy*): Reinserção inteligente dos pedidos, avaliando o menor custo marginal.**

04 Metaheurística Escolhida

- **Inovação na Implementação: Adaptação do operador de reparo para decidir dinamicamente entre Entrega Direta, Transbordo ou *Split Delivery*, dependendo do modelo testado.**

04 Metaheurística Escolhida

- Gerar solução inicial (gulosa) → ALNS → → Operadores (*destroy/repair*) → Melhor solução

- Classe Entrega: Representar entrega individual → → Entrada (veículo, distância) → Calcula custo → Retorna custo.
- Classe Solucao: Representa solução completa.

04 Metaheurística Escolhida

- adicionar_entrega( ): Calcula custo individual; Atualiza custo total; Atualiza estoque; Atualiza contagem de veículos usados.
- validar_viabilidade( ): Confere se algum estoque ficou negativo.
- recalcular_frota_do_zero( ): Reconta veículos e custo para evitar erros acumulados.

04 Metaheurística Escolhida

- gerar_solucao_gulosa( ):

🔄 Cliente → Escolha do CD mais próximo → → Verifica estoque → Cria entrega → Atualiza solução.

04 Metaheurística Escolhida

- **destroy_random( ):**

🔁 **Remove algumas entregas aleatórias.**

- **repair_greedy( ):**

🔁 **Reconstrói a solução após destruição;**

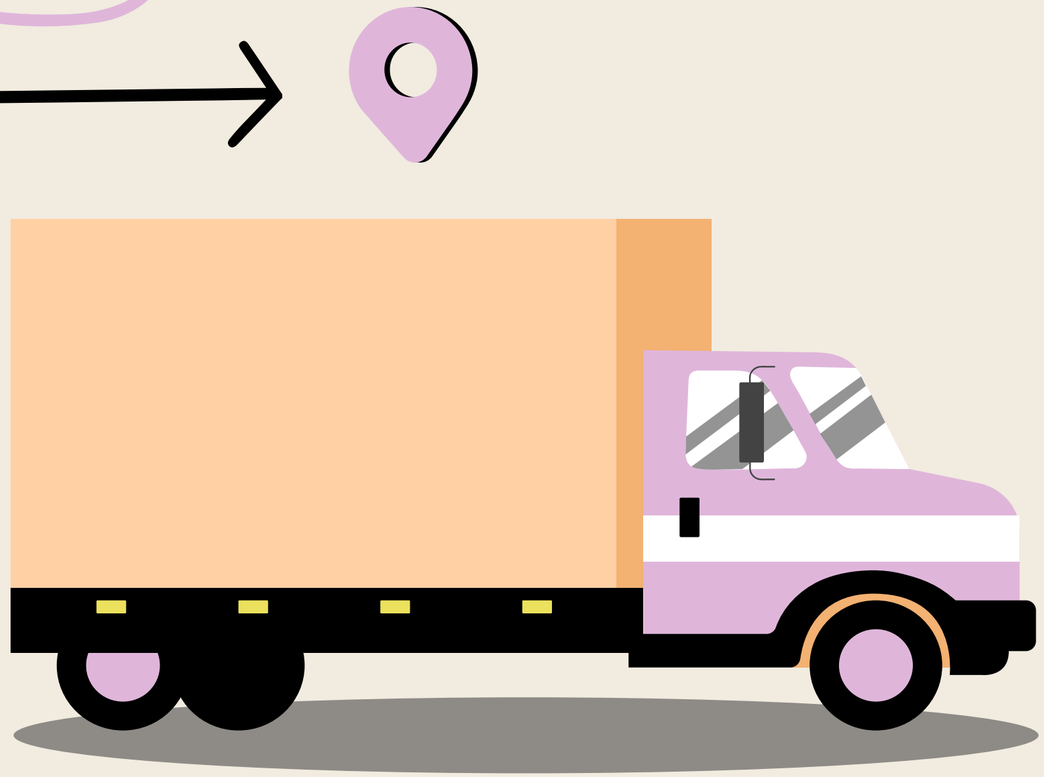
🔁 **Ordena clientes por peso → para cada cliente → Tentar entrega direta → se permitido, tentar transbordo /→ se permitido, tentar *split delivery* → Atualizar estoque, custo e veículos**

04 Metaheurística Escolhida

- rodar_alns( ):
- *Destroy*: Remove parte da solução;
- *Repair*: Reconstrói com heurística gulosa;
- Recalcula frota;
- Aceitação: Aceita se melhorar;
- Atualiza melhor solução.

04 Metaheurística Escolhida

- Execução das 5 instâncias × 3 cenários
- Carrega instância;
- Gera pedidos e estoque;
- Calcula frota;
- Roda ALNS;
- Salva resultados gerais.



05

Resultados

Implementação

05 Resultados

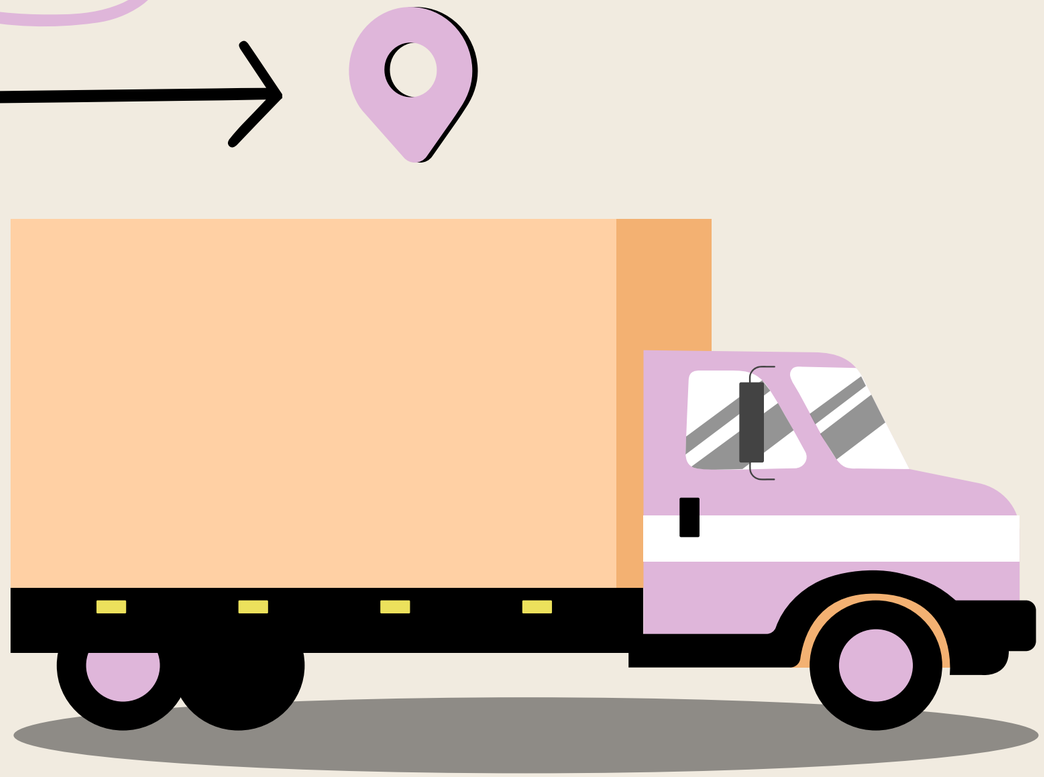
OBTENÇÃO DOS DADOS

- Dados Reais:
  - Localização: 500 Clientes em Guarulhos-SP e 2 CDs em locais estratégicos reais.
  - Produtos: Pesos reais do *dataset* Olist (*e-commerce* brasileiro).
- Linguagem: Python.
- Bibliotecas: Pandas (manipulação de dados) e Haversine (cálculo de distâncias reais).

05 Resultados

EXTRATÉGIA DE TESTE

- **Estratégia de Teste:**
  - **5 Instâncias x 3 Cenários de Estoque x 3 Modelos.**
  - **Análise de Custo, Número de Viagens e Nível de Serviço (Atendimento).**



05

Resultados

Obtidos

05 Resultados

MODELO 1

Instância	Cenário	Custo (R$)	Entregas	Veic. Pequenos	Veic. Médios	Veic. Grandes
Instância 1	1	3888.01	745	713	32	0
Instância 1	2	3888.26	755	728	27	0
Instância 1	3	4065.38	773	747	26	0
Instância 2	1	3792.57	760	741	19	0
Instância 2	2	3792.60	754	734	20	0
Instância 2	3	3813.23	803	786	17	0

05 Resultados

MODELO 1

Instância	Cenário	Custo (R$)	Entregas	Veic. Pequenos	Veic. Médios	Veic. Grandes
Instância 4	1	3628.50	735	718	17	0
Instância 4	2	3863.73	770	743	27	0
Instância 4	3	3700.03	774	763	11	0
Instância 3	1	3683.91	752	732	20	0
Instância 3	2	3621.63	756	736	20	0
Instância 3	3	3556.13	762	743	19	0

05 Resultados

MODELO 1

Instância	Cenário	Custo (R$)	Entregas	Veic. Pequenos	Veic. Médios	Veic. Grandes
Instância 5	1	3864.06	776	757	19	0
Instância 5	2	3785.40	797	772	25	0
Instância 5	3	3691.88	810	798	12	0

05 Resultados

MODELO 1 - COMPARAÇÃO COM MODELO EXATO

	Cenário 1				Cenário 2				Cenário 3			
Instância	F.O.	Veículos	M.E.	Tempo (s)	F.O.	Veículos	M.E.	Tempo (s)	F.O.	Veículos	M.E.	Tempo (s)
1	2520,99	[504, 2, 0]	4	48	2520,99	[504, 2, 0]	4	49	2520,99	[504, 2, 0]	4	49
2	2460,68	[505, 2, 0]	5	53	2460,68	[505, 2, 0]	5	53	2460,68	[505, 2, 0]	5	56
3	2446,71	[503, 2, 0]	3	527	2446,71	[503, 2, 0]	3	245	2446,71	[503, 2, 0]	3	47
4	2485,79	[502, 2, 0]	2	46	2485,79	[502, 2, 0]	2	46	2485,79	[502, 2, 0]	2	51
5	2449,94	[504, 2, 0]	4	50	2449,94	[504, 2, 0]	4	49	2449,94	[504, 2, 0]	4	40

05 Resultados

MODELO 2

Instância	Cenário	Custo (R$)	Entregas	Veic. Pequenos	Veic. Médios	Veic. Grandes
Instância 1	1	1954.83	315	311	4	0
Instância 1	2	1954.83	315	311	4	0
Instância 1	3	1796.88	291	290	1	0
Instância 2	1	1928.73	314	312	2	0
Instância 2	2	1928.73	314	312	2	0
Instância 2	3	1884.69	290	288	2	0

05 Resultados

MODELO 2

Instância	Cenário	Custo (R$)	Entregas	Veic. Pequenos	Veic. Médios	Veic. Grandes
Instância 3	1	1900.90	314	312	2	0
Instância 3	2	1900.90	314	312	2	0
Instância 3	3	1964.30	290	289	1	0
Instância 4	1	1964.79	315	312	3	0
Instância 4	2	1980.64	315	312	3	0
Instância 4	3	1783.28	288	287	1	0

05 Resultados

MODELO 2

Instância	Cenário	Custo (R$)	Entregas	Veic. Pequenos	Veic. Médios	Veic. Grandes
Instância 5	1	1914.14	312	309	3	0
Instância 5	2	1935.03	313	310	3	0
Instância 5	3	1707.66	285	284	1	0

05 Resultados

MODELO 2 - COMPARAÇÃO COM MODELO EXATO

	Cenário 1			Cenário 2			Cenário 3		
Instância	F.O.	Veículos	Tempo (s)	F.O.	Veículos	Tempo (s)	F.O.	Veículos	Tempo (s)
1	2537,93	[496, 3, 3]	39	2537,93	[496, 3, 3]	51	2537,93	[496, 3, 3]	372
2	2477,50	[495, 3, 4]	19	2477,50	[495, 3, 4]	41	2477,50	[495, 3, 4]	33
3	2453,87	[497, 3, 2]	390	2453,87	[497, 3, 2]	47	2453,87	[497, 3, 2]	335
4	2487,67	[498, 3, 1]	58	2487,67	[498, 3, 1]	29	2487,67	[498, 3, 1]	299
5	2463,62	[496, 3, 3]	99	2463,62	[496, 3, 3]	56	2463,62	[496, 3, 3]	65

05 Resultados

MODELO 3

Instância	Cenário	Custo (R$)	Entregas	Veic. Pequenos	Veic. Médios	Veic. Grandes
Instância 1	1	4493.33	711	677	34	0
Instância 1	2	4455.61	706	676	30	0
Instância 1	3	4715.84	759	731	28	0
Instância 2	1	4569.51	691	646	45	0
Instância 2	2	4605.15	691	651	40	0
Instância 2	3	4837.48	750	721	29	0

05 Resultados

MODELO 3

Instância	Cenário	Custo (R$)	Entregas	Veic. Pequenos	Veic. Médios	Veic. Grandes
Instância 3	1	4412.70	689	659	30	0
Instância 3	2	4467.62	688	652	36	0
Instância 3	3	4723.74	757	739	18	0
Instância 4	1	4790.01	671	612	59	0
Instância 4	2	4672.88	689	642	47	0
Instância 4	3	4172.97	768	754	14	0

05 Resultados

MODELO 3

Instância	Cenário	Custo (R$)	Entregas	Veic. Pequenos	Veic. Médios	Veic. Grandes
Instância 5	1	4650.21	699	655	44	0
Instância 5	2	4429.87	739	708	31	0
Instância 5	3	4694.34	771	737	34	0

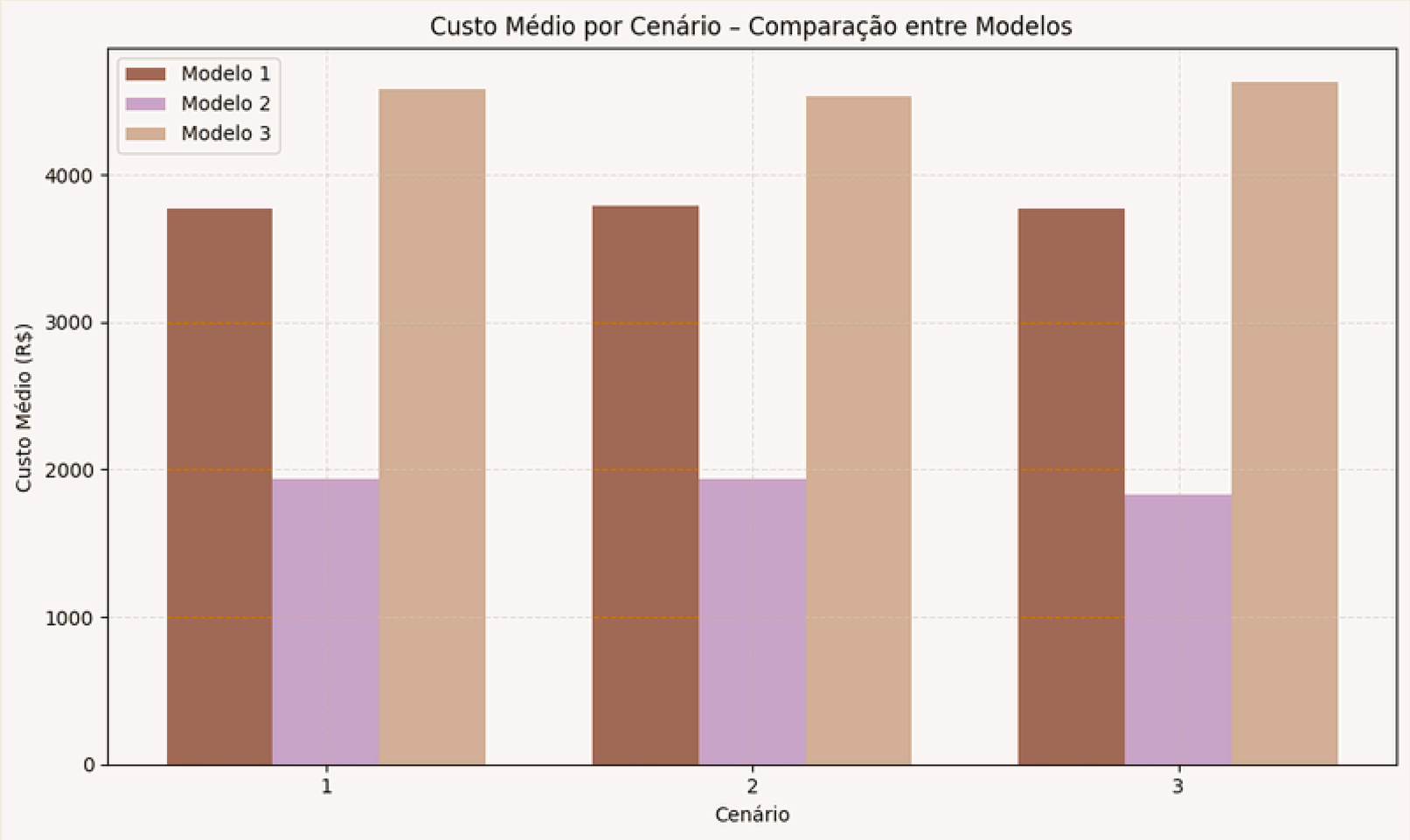
05 Resultados

MODELO 3 - COMPARAÇÃO COM MODELO EXATO

	Cenário 1				Cenário 2				Cenário 3			
Instância	F.O.	Veículos	M.E.	Tempo (s)	F.O.	Veículos	M.E.	Tempo (s)	F.O.	Veículos	M.E.	Tempo (s)
1	4965,22	[596, 0, 0]	96	15	4965,22	[596, 0, 0]	96	16	5383,60	[619, 0, 0]	119	150
2	5155,05	[623, 0, 0]	123	15	5155,05	[623, 0, 0]	123	16	5289,14	[643, 1, 0]	144	260
3	4815,67	[575, 0, 0]	75	16	4811,14	[574, 0, 0]	74	14	5244,62	[631, 0, 0]	131	216
4	4609,85	[586, 0, 0]	86	14	4609,85	[586, 0, 0]	86	15	4788,89	[607, 0, 0]	107	218
5	4734,39	[589, 0, 0]	89	15	4734,39	[589, 0, 0]	89	15	5716,76	[653, 0, 0]	153	333

05 Resultados

ANÁLISE



05

Resultados

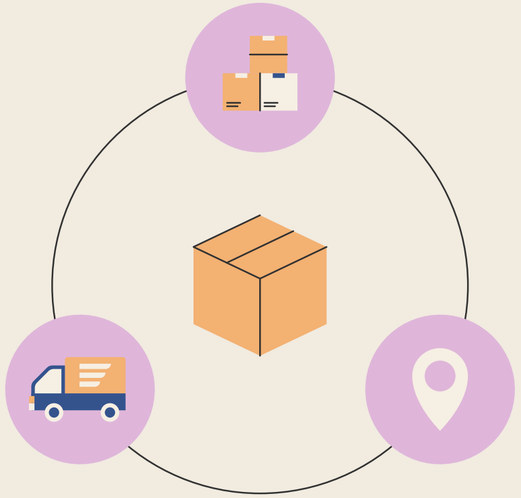
Conclusões

05 Resultados

CONCLUSÕES

- O código implementa a técnica de transbordo de forma eficiente, mas, como esperado, esbarramos nas limitações de uma heurística.

- Principal diferença: Tomada de decisão.
  - Método exato: Consegue enxergar o cenário todo de uma vez.
  - Metaheurística: Decide 'pacote a pacote' (individualmente).

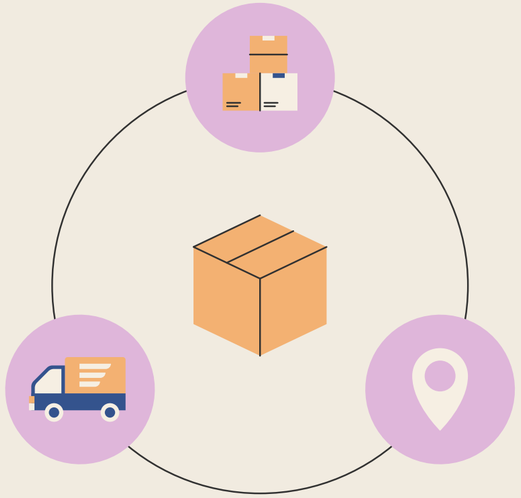


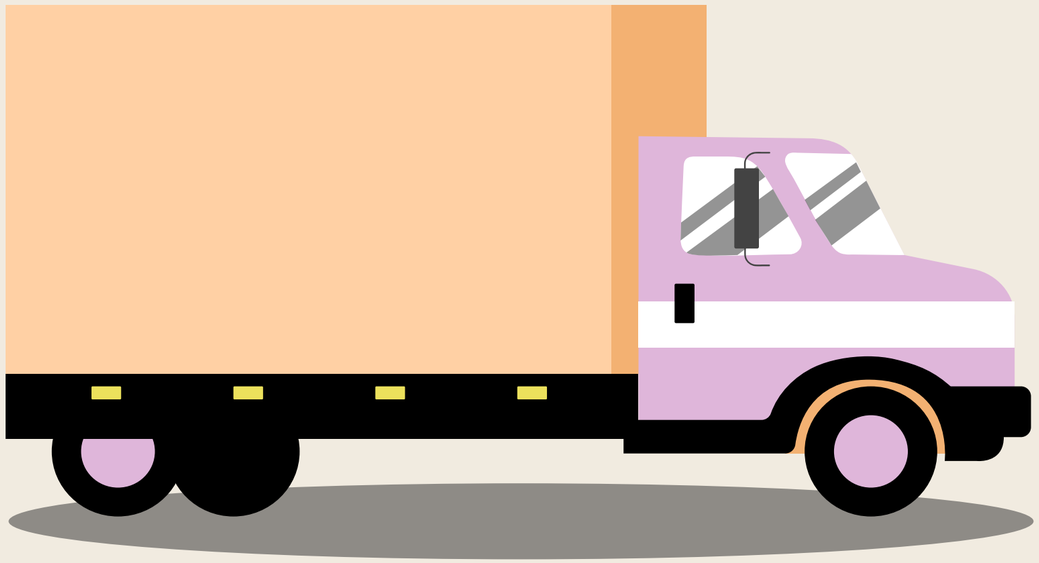
05 Resultados

CONCLUSÕES

- **Modelo 2: A restrição rígida de não fracionamento levou a heurística a não atender ~30% da demanda, reduzindo o custo total artificialmente.**

- **Encontrou uma boa solução em um tempo hábil, mesmo fazendo isso iterativamente (não conseguindo ver globalmente).**





06

Referências

REFERÊNCIAS

- Maria Luíza Teixeira Santos; Franklina; Mariá Cristina Vasconcelos Nascimento. Uma Abordagem Do Problema De Entrega Direta Em Um Contexto De Comércio Eletrônico. In: ANAIS DO LV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL, 2023, São José dos Campos. **Anais eletrônicos...**, Galoá, 2023. Disponível em: <https://proceedings.science/sbpo/sbpo-2023/trabalhos/uma-abordagem-do-problema-de-entrega-direta-em-um-contexto-de-comercio-eletronic?lang=pt-br>. Acesso em: 15 Set. 2025.

- AGOO, J.; LANUZA, R. J.; LEE, J.; RIVERA, P. A.; VELASCO, N. O.; GUILLERMO, M.; FERNANDO, A. Geographic Information System-Based Framework for Sustainable Small and Medium-Sized Enterprise Logistics Operations. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, v. 14, n. 1, p. 1–26, 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi14010001 . Acesso em: 28 Set. 2025.

- ALKHALIFAH, A.; ALORINI, F.; ALTURKI, R. Enhancement of E-commerce Service by Designing Last Mile Delivery Platform. **Computer Systems Science & Engineering**, v. 42, n. 1, p. 49–61, 2022. DOI: https://doi.org/10.32604/csse.2022.021326 . Acesso em: 28 Set. 2025.

- BARBOSA, W. R.; GOMES JUNIOR, A. de C.; SOUZA, L. A. L. de; SILVA, A. L. Aplicação da pesquisa operacional como solução de problemas em operações de logística do e-commerce: uma revisão sistemática de literatura. **In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**, 42., 2022, Foz do Iguaçu. Anais eletrônicos..., Foz do Iguaçu: ABEPRO, 2022.

REFERÊNCIAS

- GERA, M.; NAWANDER, N.; THARWANI, N.; BHATIA, P. Operations research in food delivery. **International Journal for Advance Research and Development, Mumbai: SVKM's Narsee Monjee Institute of Management Studies**, v. 3, n. 10, p. 73-78, 2018. Publicado em: 22 out. 2018. Disponível em: https://www.ijarnd.com/manuscript/operations-research-in-food-delivery/ . Acesso em: 19 Set. 2025.

- LI, X.; LI, J.; ANEJA, Y.; GUO, Z.; TIAN, P. Integrated order allocation and order routing problem for e-order fulfillment. **IISE Transactions**, v. 51, n. 10, p. 1128–1150, 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/24725854.2018.1563764 . Acesso em: 28 Set. 2025.

- OSTERMEIER, M.; HEIMFARTH, A.; HÜBNER, A. **Cost-optimal truck-and-robot routing for last-mile delivery. Networks**, v. 77, n. 3, p. 293–314, 2021. DOI: https://doi.org/10.1002/net.22001 . Acesso em: 28 Set. 2025.

- RODRIGUES, L. L. F.; OLIVEIRA, I. H. I.; CASTORANI, R. R.; ALEXANDRE, M. F. A viabilidade de aplicação da pesquisa operacional para a solução de problemas complexos de transporte. **Revista INOVAE**, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 54-68, jul./dez. 2016. ISSN 2357-7797.

OBRIGADA!